8 测量系统要求

8.1 独立外部测量

采用激光跟踪仪（品牌不限，有精度证明书即可）进行测量。

8.4 采样与带宽

本项目要求实际采样空间间隔及分析站位间距原则上不大于 0.5 mm。

采样率应满足：

$$f_s \geq \frac{v_{\max}}{\Delta s_{\max}} \tag{1}$$

其中：

- f_s：采样率，Hz；
- $v_{\max}$：实际最大 TCP 速度，mm/s；
- $\Delta s_{\max}$：允许的最大采样空间间隔，mm。

同时应满足测量系统动态带宽要求。

小圆、短线段及转角附近应通过加密采样验证峰值捕获能力。预试验将采样或分析间距减半后，主要偏差结果的变化应不大于 0.02 mm；否则应进一步加密或更换测量系统。

不得通过增加插值点代替真实采样。

9 测试实施步骤

9.1 准备阶段

1. **核对机器人及控制系统身份。**
2. **备份程序、TCP、负载及补偿参数。**
3. **完成安装、零位及现场防护条件检查。**
4. **确认机器人基坐标原点和轴向。**
5. **确认 P1 =（400，0，1000）mm 及测试区域。**
6. **安装工具、负载及测量靶标。**
7. **建立并核查测量坐标转换关系。**
8. **完成热机及仪器现场核查。**

9.2 预运行阶段

1. 根据坐标表生成控制器测试程序。
2. 低速逐段验证完整路径。
3. 检查半圆、整圆、短直角段及往返段的插补方式。
4. 逐级提高速度，确认运动限制及实际速度。
5. 验证采样率、触发、循环划分及分析站位。

9.3 正式采集阶段

1. 按冻结的负载、速度及方向执行测试。
2. 每个工况连续完成 10 次有效循环。
3. 同步记录位置、时间、实际速度及测量状态。
4. 保留引入、评价、引出及返回过程的完整数据。
5. 正向评价范围为 P10 至 P36，反向按相反顺序定义。
6. 额外过渡及返回动作不计入评价，但应预先定义并保存记录。

程序启动及停车位置应位于评价路径之外，TCP 仍应满足规定区域限制。

9.4 数据有效性处理

出现丢靶、丢帧、采集故障、报警、人工介入或参数改变时，应登记原因，并对受影响工况整组重测。

机器人实际产生的有效大偏差不得作为异常点删除，不得择优选择 10 次结果。

9.5 测试后核查

复测固定基准及已知长度，确认测量系统未发生超出预算的漂移。

发现异常时，应隔离受影响数据并确定复测范围。

10 数据处理及评价指标

10.1 符号定义

符号	定义
$i = 1, \ldots, m$	指令轨迹站位索引
m	有效分析站位数
$j = 1, \ldots, n$	同方向重复运行索引
n	重复运行次数，本方案取 10
$k = 1, \ldots, N_j$	第 j 次运行的原始采样索引
N_j	第 j 次评价段的有效采样点数
q_i	第 i 个指令站位的三维位置向量
r_{ij}	第 j 次实际轨迹与第 i 个法平面的对应交点
g_i	第 i 个站位的 n 个交点位置重心
a_{jk}	第 j 次第 k 个原始有效采样位置
$\|\cdot\|_2$	三维欧氏范数

所有位置和位置偏差均以 mm 为单位。

10.2 对应点建立

在各指令直线及圆弧上按弧长设置分析站位，建立垂直于当地切向的法平面。

利用相邻有效采样点进行局部插值，求实际轨迹与各法平面的交点。

圆轨迹按相位、程序段及行进方向确定对应关系。重合点及往返段应按各自运行阶段分别处理。

尖角处切向不唯一，应分段评价至单侧端点，并单独评价关键点通过情况。全部转角过渡数据仍应计入最大轨迹偏差。

10.3 位置轨迹准确度 ATp

第 i 个站位的交点位置重心为：

$$g_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} r_{ij} \tag{2}$$

位置轨迹准确度为：

$$AT_p = \max_{1 \le i \le m} \|g_i - q_i\|_2 \tag{3}$$

该指标先对同一站位的 10 次交点求重心，再沿轨迹取重心与指令站位之间距离的最大值。

10.4 位置轨迹重复性 RTp

交点到该站位重心的距离为：

$$l_{ij} = \| r_{ij} - g_i \|_2 \tag{4}$$

平均距离为：

$$\bar{l}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} l_{ij} \tag{5}$$

距离的样本标准差为：

$$S_{l_i} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{n} \left(l_{ij} - \bar{l}_i \right)^2}{n-1}} \tag{6}$$

位置轨迹重复性为：

$$RT_p = \max_{1 \le i \le m} \left(\bar{l}_i + 3 S_{l_i} \right) \tag{7}$$

RTp 用于反映重复运行的离散程度，应单独报告。本方案未设置独立 RTp 限值，不将其替代轨迹准确度要求。

10.5 单次运行最大轨迹偏差 Emax

设 S_{jk} 为依据程序顺序确定的当前有限指令线段或圆弧，则：

$$e_{jk} = \mathrm{dist}(a_{jk}, S_{jk}) \tag{8}$$

第 j 次运行的最大偏差为：

$$E_j = \max_{1 \le k \le N_j} e_{jk} \tag{9}$$

全部循环中的最大偏差为：

$$E_{\max} = \max_{1 \le j \le n} E_j \tag{10}$$

转角过渡处可采用预先规定的相邻有限路径段并集作为参考。

不得在整条组合轨迹中任意选择其他路径段来降低计算误差。直线应采用有限线段距离，不能使用无限延长线掩盖 P35 的超越。

Emax 应覆盖全部有效评价采样点，包含高度偏差、转角及换向过程。

10.6 拐角偏差

对适用的直角转角，按 ISO 9283 第 8.5 条报告拐角圆角误差 CR 和拐角超调 CO。

标准规定的连续三次循环结果与本项目十次循环扩展结果应分别记录。

其他夹角及 P35 换向不直接套用仅适用于规定直角条件的 CO 公式。

11 测量不确定度及验收标准

11.1 不确定度评定

分别评定 ATp、Emax、Kmax 的扩展不确定度，记为：

- UAT：ATp 的扩展不确定度；
- UE：Emax 的扩展不确定度；
- UK：Kmax 的扩展不确定度。

注明覆盖概率、覆盖因子及评定方法。

预算应包括仪器动态误差、坐标转换、TCP 及靶标安装、必要的杠杆臂修正、数据对应、插值、有限采样、动态带宽、环境及基准漂移等影响。

最大值统计及共享误差的相关性应采用经验证的方法处理，不直接套用单点静态仪器精度。

本项目要求相关扩展不确定度不大于 0.08 mm，优选不大于 0.04 mm，并另行核查 ISO 9283 第 6.5 条的相关要求。

12 测试记录及报告

12.1 工况结果记录

记录项目	内容
工况编号	_____
负载组及负载参数	_____
运行方向	_____
指令速度及实测速度	_____
有效循环次数	_____
ATp / UAT	_____ mm
RTp	_____ mm
Emax / UE	_____ mm
Emax 对应路径段及位置	_____

记录项目	内容
Kmax / UK	_____ mm
Kmax 对应关键点	_____
CR / CO	_____ mm
数据有效性	_____
工况判定	_____

12.2 结论表述

全部规定工况通过时，可采用以下结论：

该埃斯顿机器人在本报告列明的基坐标系、测试区域、负载、工具姿态、速度及控制参数下，执行规定的水平组合轨迹。经独立三维动态测量及不确定度评价，各规定工况满足本方案小于 0.400 mm 的验收要求。

存在未通过或未完成工况时，应逐项说明，不得出具无条件整体通过结论。

13 调整与复测

发生超差时，应先区分测量问题和真实轨迹性能问题，依次检查坐标基准、TCP、靶标安装、负载设置、底座刚度、热状态、零位、实际速度及补偿状态。

调整应按照厂家规定执行，并记录调整内容及参数版本。

TCP、坐标、负载、运动参数或补偿发生改变后，应重测全部受影响工况，保留调整前的有效数据及超差结果。

通过降速、改变负载、改变工具姿态或修改补偿参数达到要求时，测试结论应明确对应的新条件。

编制签字： _____ 日期： _____

测试执行： _____ 日期： _____

数据复核： _____ 日期： _____

技术批准： _____ 日期： _____